

GS08RA 8 路模拟灰度 传感器使用说明

目录

目录	1
1. GS08RA 8 路模拟灰度传感器介绍.....	2
1.1 GS08RA 8 路模拟灰度传感器简介	2
1.2 产品特点	2
1.3 产品选型说明.....	3
1.4 引脚说明、真值表.....	4
2. 硬件连接	6
2.1 FPC 排线连接.....	6
2.2 转接板与单片机连接.....	7
3. 例程说明	9
3.1 烧录例程	9
3.2 串口连接	9
3.3 打开上位机.....	9
3.4 偏差计算说明.....	10
4. 文档版本	12

1.GS08RA 8 路模拟灰度传感器介绍

1.1 GS08RA 8 路模拟灰度传感器简介

GS08RA 是专为循迹小车打造、采用单 AD + 模拟选择器多路采集方案的灰度传感器。

常用参数可见下表 1-1:

表 1-1 GS08RA 8 路模拟灰度传感器常用参数

参数名称	数值
模块电压	3.3V
模块电流	约 10mA
PCB 层数	2 层
接口类型	0.5MM 10P FPC 接口
尺寸	95.5mm×20.5mm
安装高度	40mm~5mm (推荐高度为 15mm)

1.2 产品特点

模块具有 8 通道灰度传感器，通道间距 12mm，适配常见电工胶带作为循迹线路的使用场景。

传感器共有 4 种款式，发光颜色分别为：白，红，绿，蓝，适用于不同的场景。

使用 3 个选择引脚控制一个公用引脚采集，节约单片机引脚资源。

使用 FPC 排线连接，体积小巧，连接方便。

附赠 FPC 排线转 2.54mm 排针转接板，并且可以固定在外壳上，兼容更多使用的场景，方便使用杜邦线连接。

独有的遮光外壳设计，可以限制外部光线干扰，并保护模块电路，减少碰撞损坏。

外壳顶盖设计了便于区分模块颜色的图案。

1.3 产品选型说明

本产品为适配不同场景下的应用, 提供了多种发光颜色选择。产品选型说明如下表 1-2 和表 1-3 所示:

表 1-2 GS08RA 8 路模拟灰度传感器选型说明表 1

背景色	黑色				
线条颜色	白色	绿色	红色	黄色	蓝色
绿色传感器	√	√		√	
红色传感器	√		√	√	
蓝色传感器	√				√
白色传感器	√			√	

表 1-3 GS08RA 8 路模拟灰度传感器选型说明表 1

背景色	白色				
线条颜色	黑色	绿色	红色	黄色	蓝色
绿色传感器	√		√		√
红色传感器	√	√			√
蓝色传感器	√	√	√	√	
白色传感器	√	√	√		√

1.4 引脚说明、真值表

模块输出接口如下图 1-1 与图 1-2 所示：

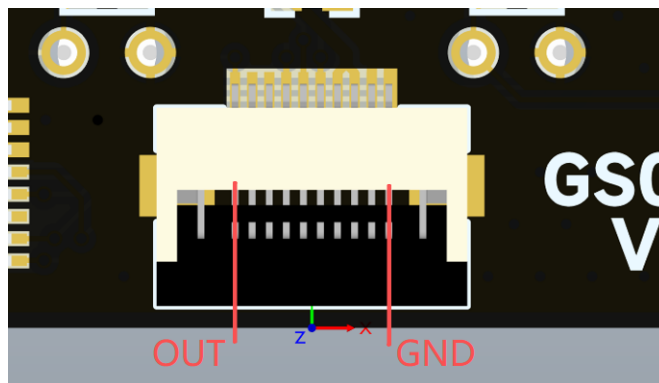


图 1-1 引脚线序图 1

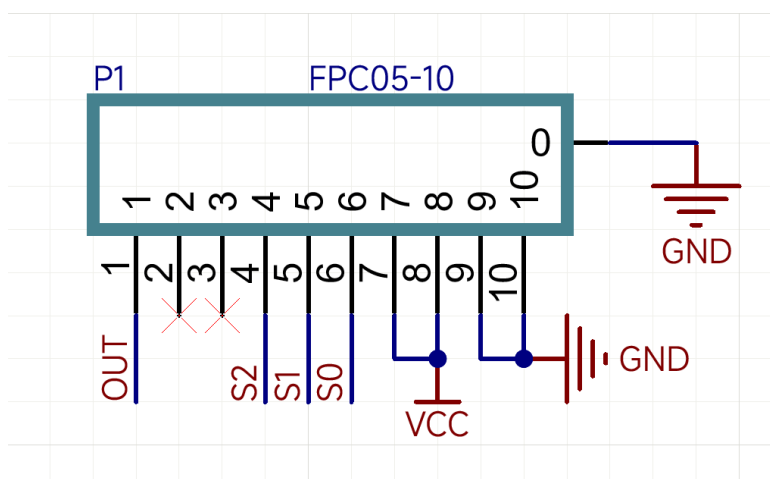


图 1-2 引脚线序图 2

GS08RA 8 路模拟灰度传感器引脚功能，如表 1-4 所示。

表 1-4 GS08RA 8 路模拟灰度传感器引脚功能表

序号	引脚名称	说明
1	OUT	公共输出端
2	NC	悬空（无内部链接）
3	NC	悬空（无内部链接）
4	S2	通道选择引脚
5	S1	通道选择引脚
6	S0	通道选择引脚
7	3V3	+3.3V 电源
8	3V3	+3.3V 电源
9	GND	电源地
10	GND	电源地

通道选择真值表如下表 1-5 所示：

表 1-5 通道选择真值表

S2	S1	S0	OUT (通道)
L	L	L	0
L	L	H	1
L	H	L	2
L	H	H	3
H	L	L	4
H	L	H	5
H	H	L	6
H	H	H	7

2. 硬件连接

2.1 FPC 排线连接

首先取出 GS08RA 8 路模拟灰度传感器模块和 MSPM0G35XX 主板, 向上轻轻拨开排座。

如图 2-1 所示:



图 2-1

然后将软排线插入排座中, **注意排线蓝色部分向上**。如图 2-2 所示:



图 2-2

最后，向下盖紧排座。如图 2-3 所示：



图 2-3

经过以上步骤的操作，我们已经连接好 GS08RA 8 路模拟灰度传感器模块和主板了，就可以直接使用了。

2.2 转接板与单片机连接

如果没有 MSPM0G35XX 主板，那么也可以通过转接板与单片机直接连接，来进行模块的使用。

首先与 2.1 一致，将 GS08RA 8 路模拟灰度传感器模块与转接板通过 FPC 排线连接好，如下图 2-4 所示。



图 2-4

连接好后，根据开源库 `zf_device_gs08ra.h` 当中的引脚定义，将转接板的引脚和单片机的引脚进行连接即可。

开源库 GS08RA 8 路模拟灰度传感器模块默认引脚定义如图 2-5 所示：

```
//-----定义 GS08RA 基本配置-----
#define GS08RA_S0_PIN      ( A16      )      // 选择器引脚A
#define GS08RA_S1_PIN      ( A17      )      // 选择器引脚B
#define GS08RA_S2_PIN      ( B17      )      // 选择器引脚C

#define GS08RA_OUT_PIN      ( ADC0_CH4_B25 )      // 灰度传感器数据采集引脚
#define GS08RA_ADC_RESOLUTION ( ADC_8BIT )      // 灰度传感器ADC精度

#define GS08RA_CHANNEL_NUM ( 8 )      // 模块通道数量
//-----定义 GS08RA 基本配置-----
```

图 2-5

转接板引脚定义如下表 2-1 所示：

表 2-1 转接板引脚定义表

序号	引脚名称	说明
1	OUT	公共输出端
2	NC	悬空（无内部链接）
3	S3	通道选择引脚（8 通道不使用该引脚）
4	S2	通道选择引脚
5	S1	通道选择引脚
6	S0	通道选择引脚
7	3V3	+3.3V 电源
8	GND	电源地

3. 例程说明

首先，打开资料中的 E8_02_GS08RA_uart_seekfree_assistant_demo 例程。将代码烧录至单片机中。然后再进行硬件连接，最后打开上位机获取数据。

3.1 烧录例程

打开 E8_02_GS08RA_uart_seekfree_assistant_demo 例程，编译，通过软件将代码烧录至单片机。

3.2 串口连接

对于逐飞的 MSPM0G3507 和 MSPM0G3519 核心板来说，可以使用通用双模 DAP 下载器来连接串口。也可以使用 USB 转 TTL 来连接串口。其串口引脚以及波特率如图 3-1 所示。

```
#define DEBUG_UART_INDEX      ( UART_0 )           // 指定 debug uart 所使用的的串口
#define DEBUG_UART_BAUDRATE   ( 115200 )          // 指定 debug uart 所使用的的串口波特率
#define DEBUG_UART_TX_PIN     ( UART0_TX_A10 )     // 指定 debug uart 所使用的的串口引脚
#define DEBUG_UART_RX_PIN     ( UART0_RX_A11 )     // 指定 debug uart 所使用的的串口引脚
```

图 3-1

3.3 打开上位机

串口连接好以后，打开逐飞助手上位机，设置好串口号和波特率后，点击打开串口就可以接收到单片机传来的数据了，接收到的即为 GS08RA 传感器的采集的数据。其接收到数据如图 3-2 所示。其中 RAW 代表原始数据；MAX,MIN 为记录的原始数据的最大最小值；DEAL 为归一化后的数据；BIN 为二值化的结果；Threshold 为二值化的阈值。

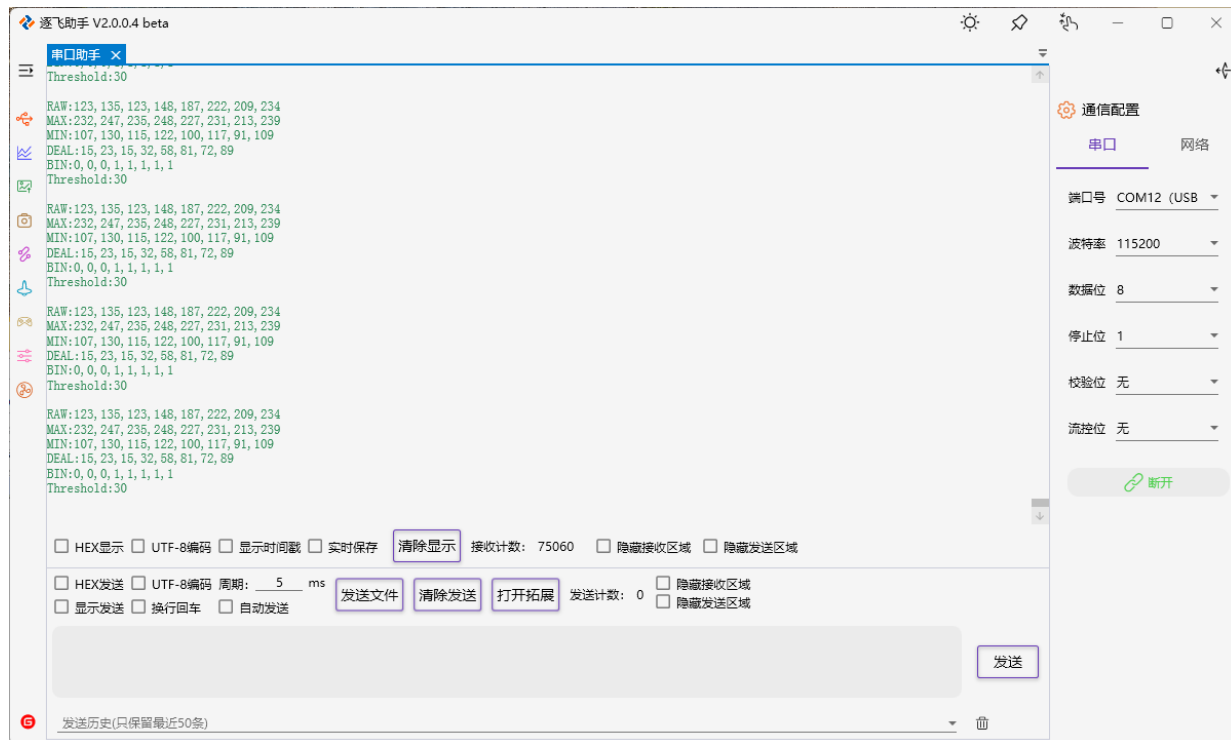


图 3-2

3.4 偏差计算说明

根据我们获得到的数据，我们就可以开始进行简单的偏差计算了。

这里我们以白底黑线的情况为例，使用二值化后的数据进行偏差计算。首先从左往右依次遍历灰度管，找二值化数据为 0 的点，将其记录为左边界 left。同理，再从右往左找二值化数据为 0 的点，将其记录为右边界 right。计算偏差时，将左边界和右边界的值相加除以 2，再减去传感器中心值，即为我们小车循迹使用的偏差。

代码细节可参考下方图 3-3：

注：这里偏差计算时，数据整体都乘以了 2，使偏差计算结果均为整数。

```
void calc_line_position(void)
{
    int8 left = -1, right = -1;
    uint8 i;
    int8 j;
    // 左→右 找左边缘
    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
        if(!gs08ra_bin_val[i])
        {
            left = i;
            break;
        }
    }

    // 右→左 找右边缘
    for(j = 7; j >= 0; j--)
    {
        if(!gs08ra_bin_val[j])
        {
            right = j;
            break;
        }
    }

    // 丢线保持上一次
    if(left == -1 || right == -1)
    {
        lost_flag = 1;
        return;
    }

    gray_offset = (left + right) - 7;
}
```

图 3-3

4.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2026-7-1	阿传	初始版本